

QP17 - Redes de Computadores I:

Questões pré-classe para a aula 6 de "Camada de Rede" (roteamento dinâmico)

Total de pontos 19/19

Estas questões devem ser respondidas em preparação para a aula 6 de "Camada de Rede", após assistir/ler o material da respectiva aula.

Ao final do formulário, vocês terão acesso a uma página com as respostas corretas.

Endereço de e-mail *

mateus.satira@gmail.com

7 de 7 pontos

Nome *

MATEUS PEREIRA DA SILVA

QP17.1 - Qual a diferença entre um algoritmo de roteamento dinâmico que utiliza informação global versus um que utiliza informação descentralizada? *

1/1

- ☐ No GLOBAL as rotas são decididas por um único roteador ou servidor, enquanto que no DESCENTRALIZADO as rotas são decididas individualmente por cada roteador.
- O GLOBAL é capaz de adaptar as rotas dinamicamente em função do elevado número de rotas existente e do dinamismo da rede, enquanto que o DESCENTRALIZADO utiliza apenas informações estáticas o que limita tanto a amplitude de sua decisão (número de rotas que pode decidir) como impossibilita qualquer ajuste aos dinamismos da rede (exemplo: links que estão inativos).
- ☐ O GLOBAL é capaz de descobrir rotas para toda uma rede conectada por roteadores, enquanto que o DESCENTRALIZADO apenas é capaz de decidir por rotas em um escopo bastante curto (exemplo: qual o próximo roteador).

☒ O GLOBAL precisa saber o estado de toda a rede e custo dos links, enquanto que o DESCENTRALIZADO utiliza apenas os custos dos links vizinhos e compõe com informações obtidas pelos vizinhos.

QP17.2 - Em relação ao algoritmo de roteamento link-state, são verdadeiras as afirmativas abaixo, EXCETO *

1/1

- ☒ O algoritmo considera "infinito" o custo da rota para nós que não são vizinhos.
- ☐ O resultado do algoritmo é utilizado apenas para a decisão de um nó. Ele precisa ser executado em cada um dos nós para que cada nó seja capaz de realizar o roteamento.
- ☐ O algoritmo precisa de N iterações para descobrir o custo mínimo das rotas para N destinos.
- ☐ Cada nó precisa ter uma visão global de todos os nós, interconexões e custos que compõem a rede.
- ☐ Utiliza o algoritmo de Dijkstra para decidir qual é o melhor caminho entre dois destinos.

QP17.3 - Como o algoritmo do link-state é inicializado? *

1/1

- ☐ Com o nó atual, onde o roteamento deve iniciar (origem).
- ☒ Com as distâncias (custo) para todos os nós vizinhos.
- ☐ Com o primeiro custo inferido para o nó de destino, que poderá ser corrigido em cada uma das iterações para o custo mínimo.
- ☐ Com o custo de todos os nós pertencentes à rede.
- ☐ Com o custo e a rota para todos os nós pertencentes à rede.
- ☐ Utiliza o algoritmo de Dijkstra para decidir qual é o melhor caminho entre dois destinos.

QP17.4 - Considere o cenário de roteamento da figura (mesmo da vídeo-aula), mas iniciando de C (ou no roteador w), portanto, o algoritmo inicia com o conjunto N contendo w. Em outras palavras, o algoritmo está executando em C (ou roteador w). Neste primeiro passo, quais dos destinos ficarão com a distância (para C) marcada como infinito? *

- ☐ E e F
- ☐ D
- ☐ A
- ☐ A e B
- ☐ C
- ☐ A, B e D
- ☒ nenhum

QP17.5 - Ao fim do primeiro passo do algoritmo (computados apenas o roteador w), qual será a distância entre C e A? *

1/1

- ☐ 4
- ☒ 5
- ☐ 3
- ☐ 3
- ☐ 2

QP17.6 - Ao fim do primeiro passo do algoritmo (computados apenas o roteador w), quais os links terão sido computados? Considere um link entre X e Y representado como X-Y. *

1/1

- ☒ B-C, A-C, D-C, E-C, F-C
- ☐ B-C, A-C, B-D, D-C, D-E, E-C, F-C e F-E.
- ☐ apenas um entre os links B-C, A-C, B-D, D-C, D-E, E-C, F-C e F-E.
- ☐ B-C, A-C, D-C, E-C, F-E
- ☐ nenhum
- ☐ apenas um entre os links B-C, A-C, D-C e E-C

QP17.7 - Para que todos os roteadores possam transmitir para a menor rota, utilizando o algoritmo link-state qual é a condição necessária em termos de execução do algoritmo? *

1/1

- ☐ Após executar o algoritmo, o nó iniciante deve transmitir a sua tabela para os demais nós da rede.
- ☐ Cada nó deve executar o algoritmo e trocar a sua tabela de distâncias com os nós vizinhos.
- ☐ Cada nó deve executar o algoritmo e enviar a sua tabela de distâncias para todos os nós, utilizando, por exemplo, broadcast.
- ☐ Um nó qualquer deve executar o algoritmo link-state.
- ☒ Cada um dos nós deve executar o algoritmo link-state.

Algoritmo Vector-Distance

12 de 12 pontos

QP17.8 - A equação Bellman-Ford estabelece que a menor distância de um nó A para um nó B é *

1/1

- ☐ O menor valor entre o custo de A para um vizinho X, somado com a distância mínima de X para B.
- ☒ O menor valor entre as distâncias de A para seus vizinhos somados com a menor distância de cada vizinho para B.
- ☐ O menor custo de A para seus vizinhos somado com o menor custo desse vizinho para B.

QP17.9 - Considerando o exemplo da figura, a equação Bellman-Ford estabelece que a menor distância entre Z e W é *

1/1

- ☐ $\min\{c(z,w)\} = c(z,w)$
- ☒ $\min\{c(z,w), c(z,y) + D_y(w)\}$
- ☐ $\min\{c(z,v) + D_v(w), c(z,x) + D_x(w), c(z,w) + D_w(w)\}$
- ☐ $\min\{c(z,v) + D_v(w), c(z,x) + D_x(w), c(z,w)\}$

QP17.10 - Que informação um vetor distância carrega? *

1/1

- ☒ A menor distância de um nó para todos os demais nós, computados em um nó em particular.
- ☐ As menores distâncias entre os nós e quais nós são vizinhos cada um dos nós.
- ☐ A menor distância de um nó para todos os seus vizinhos, computados em um nó em particular.
- ☐ As menores distâncias entre todos os nós.

QP17.11 - No algoritmo vetor de distância como um nó consegue computar a sua distância para todos os nós? *

1/1

- ☐ Ele determina as distâncias para cada nó após receber a distância dos vizinhos de seus nós vizinhos, disseminada por meio de mensagens, e usando Bellman-Ford.
- Ele utiliza as informações de todas as conexões e distâncias entre os nós, e calcula os vetores de distância - com a equação Bellman-Ford, iniciando com seus vizinhos até atingir todos os nós da rede.
- ☒ Ele calcula a distância computando a distância com os vizinhos com as distâncias dos vizinhos com cada nós, que é compartilhada com o nó por meio de mensagens.

QP17.12 - Dado que uma rede possui 100 roteadores utilizando o algoritmo de vetor distância para calcular as menores rotas, se um roteador X possui vizinhança com 5 desses roteadores, então o seu vetor distância terá tamanho *

1/1

- ☐ 100×100
- ☐ 100×5
- ☐ 99×5
- ☐ 99
- ☐ 5
- ☒ 100

QP17.13 - No mesmo caso da questão anterior, o roteador X trocará mensagens de atualização de vetores distância com até *

1/1

- ☒ 5 roteadores
- ☐ 99 roteadores
- ☐ 100 roteadores
- ☐ 4 roteadores
- ☐ 100×100 roteadores
- ☐ 100×5 roteadores

QP17.14 - No mesmo caso da questão anterior, quantas iterações (em um roteador) são necessárias para que cada roteador tenha um vetor distância atualizado com os caminhos de distância mínima para cada destino? *

1/1

- ☐ no máximo 100×5 iterações
- ☐ no máximo 100 iterações
- ☐ 100 iterações
- ☐ no mínimo 5 iterações
- ☐ 5 iterações
- ☐ no mínimo 100×5 iterações
- ☐ no mínimo 100 iterações
- ☒ não é possível especificar, pois o algoritmo pode demorar a convergir.

QP17.15 - Desconsiderando a distância de um roteador X para ele mesmo (igual a 0), quais são as distâncias que nunca modificam no algoritmo de vetor distância, durante a execução do algoritmo? *

1/1

- ☒ qualquer informação pode variar
- ☐ as distâncias para os vizinhos diretos de cada nó
- ☐ o vetor distância de cada roteador, exceto se os custos diretos para os seus vizinhos variarem.

QP17.16 - Considere o exemplo visto em aula, mostrado na figura. Por que1/1 a distância de X a Z no vetor distância de X muda de 7 para 3, na segunda iteração daquele nó. *

- ☐ Por que ao receber o vetor distância de Z, onde a distância de Z para Y é 1, a menor distância para Z passou a ser 3 ($2 + 1$).
- ☒ Por que ao receber o vetor distância de Y, onde a distância de Y para Z é 1, a menor distância para Z passou a ser 3 ($2 + 1$).
- ☐ Por que o vetor distância de Y, informa que a distância de Y para X é 2 e de Y para Z é 1, totalizando um valor menor que o anterior.

QP17.17 - Considere o exemplo visto em aula, mostrado na figura. Uma vez que as tabelas de vetor distância se estabilizam, qual modificação nos custos NÃO produziria alteração nas tabelas e nem disseminação de mensagens. *

1/1

- ☐ $\text{Custo}(X,Y) \rightarrow 3$
- ☐ $\text{Custo}(X,Y) \rightarrow 1$
- ☐ $\text{Custo}(X,Z) \rightarrow 9$
- ☐ $\text{Custo}(Y,Z) \rightarrow 2$
- ☒ $\text{Custo}(X,Z) \rightarrow 5$
- ☐ $\text{Custo}(Y,Z) \rightarrow 0$

QP17.18 - Considere a seguinte situação: uma rede possui 4 roteadores (A, B, C e D) e utiliza o algoritmo de vetor-distância para computar a menor distância entre os roteadores. Depois que o algoritmo se estabilizou, o vetor distância de A ficou com os seguintes valores: A = {A=0, B=1, C=2, D=3}. Qual o vetor distância recebido de B é capaz de alterar a vetor de A para {0, 1, 2, 2}, ao menos por uma iteração? *

1/1

- ☐ 1 0 1 0
- ☐ 1 1 2 2
- ☐ 0 1 1 1
- ☒ 1 0 2 1
- ☐ 3 0 1 2

QP17.19 - O que são sistemas autônomos (AS)? *

1/1

- ☒ São conjuntos de roteadores que formam uma rede interligada à Internet, de responsabilidade administrativa de uma entidade específica, com mecanismos independentes de roteamento.
- ☐ São conjuntos de roteadores que formam uma rede com interconexão própria à Internet.
- ☐ São conjuntos de roteadores que decidem independentemente as rotas para os destinos na Internet.